

Desarrollo de Aplicación Web para el Seguimiento de Fármacos en el Entorno Intrahospitalario

B. Andreo León¹, M. Guerrero Sancho², L. Lagartera Labrador³
Grado de Ingeniería Biomédica, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España.



INTRODUCCIÓN

En el entorno hospitalario, una buena coordinación entre servicios y una gestión eficiente del tiempo son esenciales. La trazabilidad y automatización del circuito farmacológico permiten reducir errores, optimizar recursos, aliviar la carga del personal y mejora la seguridad del paciente como la toma de decisiones clínicas. La tecnología resulta clave para estructurar procesos, detectar puntos críticos y asegurar una distribución eficaz de los medicamentos.

OBJETIVO

Desarrollar una aplicación web que permita un seguimiento del traslado de fármacos entre Farmacia, Celadores y Enfermería, garantizando su trazabilidad y reduciendo errores.

MÉTODOS

FLUJO DE LA APLICACIÓN:

- Inicio del pedido:** Farmacia crea el encargo con medicamento y destino tras aviso desde FarmaTools.
- Preparación y notificación:** Se marca como Listo para recoger y se avisa al celador.
- Recogida:** El celador confirma la recogida en la app; Farmacia puede validarlo opcionalmente.
- Entrega a enfermería:** Celador y enfermería confirman la entrega (Entregado).
- Administración:** Enfermería puede marcar como Administrado tras su uso.

GESTIÓN POR ROLES:

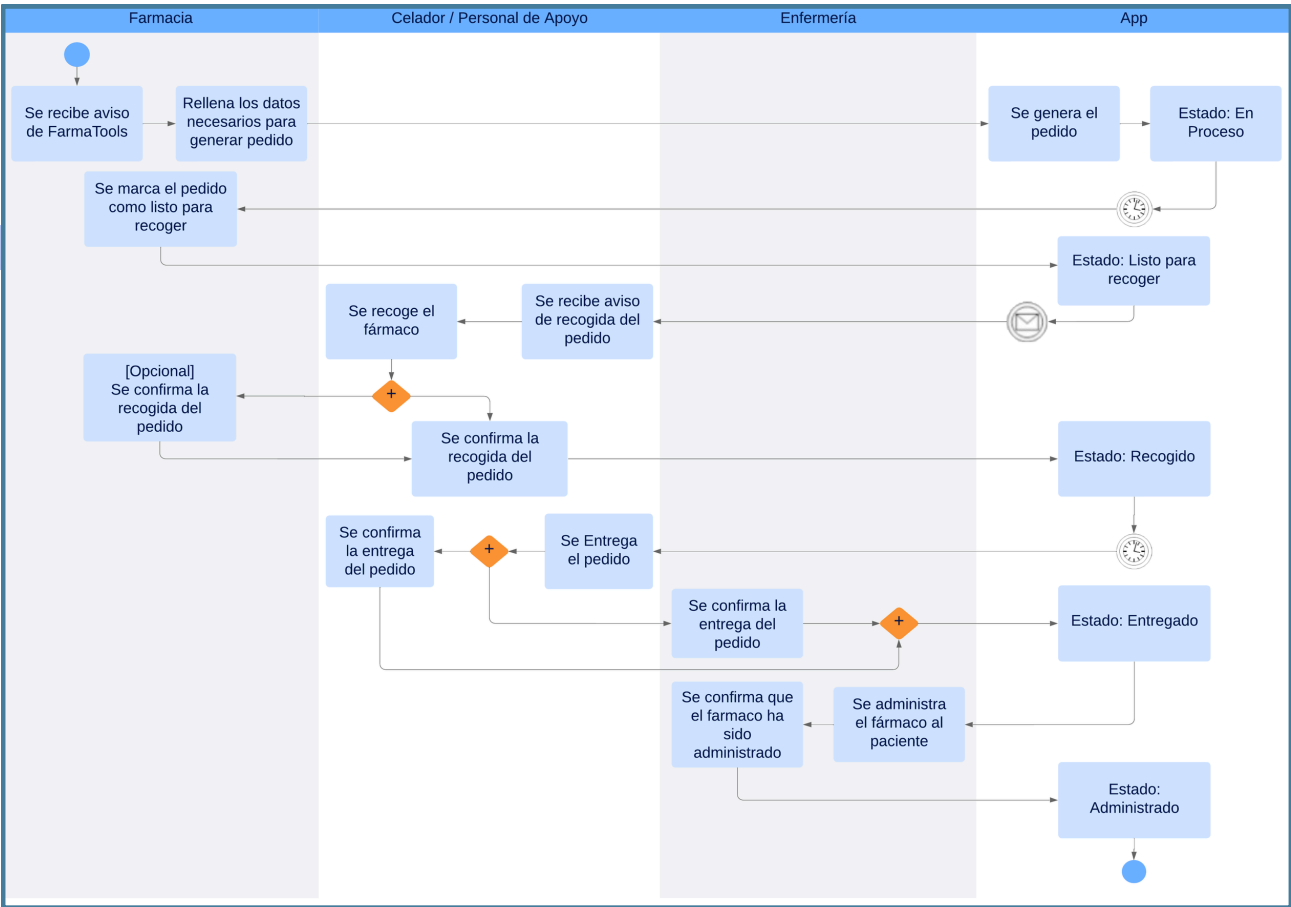
FARMACIA	CELADOR	ENFERMERÍA
Crear los pedidos	Recoger y Entregar	Recibir y Administrar

MATERIALES

BACKEND:



FRONTEND:



RESULTADOS

Crear Pedido

Medicamento:
Ingrese el medicamento

Habitación:
Ingrese la habitación

Crear Pedido

Ver Pedidos

Pedidos Farmacia

Crear Pedido

Pedidos en preparación

No hay pedidos.

Pedidos Listos para Recoger

Habitación: C120.1
Medicamento: Dexametasona 4 mg
Estado: Listo para recoger
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:07

Confirmar Recogida

Esperando Confirmación de Recogida

Habitación: REA1
Medicamento: Clopidogrel 75 mg
Estado: Recogido
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:06

Confirmar Recogida

Habitación: A018.1
Medicamento: Tacrolimus 1 mg
Estado: Recogido
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:08

Confirmar Recogida

Pedidos Anteriores

Habitación: A122.2
Medicamento: Carbidoopa 50 mg
Estado: Entregado
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:08

Habitación: B222.1
Medicamento: Rituximab
Estado: Entregado
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:08

Habitación: C221.1
Medicamento: Erlotinib 150 mg
Estado: Recogido
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:04

Cerrar sesión

Pedidos Celador

Pedidos para recoger

Habitación: C120.1
Medicamento: Dexametasona 4 mg
Estado: Listo para recoger
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:07

Confirmar Recogida

Pedidos para entregar

Habitación: REA1
Medicamento: Clopidogrel 75 mg
Estado: Recogido
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:06

Confirmar Entrega

Habitación: A018.1
Medicamento: Tacrolimus 1 mg
Estado: Recogido
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:08

Confirmar Entrega

Habitación: C221.1
Medicamento: Erlotinib 150 mg
Estado: Recogido
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:04

Confirmar Entrega

Pedidos sin confirmar entrega

Habitación: A122.2
Medicamento: Carbidoopa 50 mg
Estado: Entregado
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:08

Habitación: B222.1
Medicamento: Rituximab
Estado: Entregado
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:08

Pedidos anteriores

No hay pedidos.

Cerrar sesión

Pedidos Enfermería

Filtrar por control: Todos

Pedidos para confirmar Entrega

No hay pedidos.

Pedidos para Administrar

Habitación: A122.2
Medicamento: Carbidoopa 50 mg
Estado: Entregado
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:08

Confirmar Administración

Habitación: B222.1
Medicamento: Rituximab
Estado: Entregado
Última actualización: martes, 6 de mayo, 06:08

Confirmar Administración

Pedidos anteriores

No hay pedidos.

Cerrar sesión

Creación de pedido
(Solo accede Farmacia)

Farmacia

Celador

Enfermería

CONCLUSIONES

Esta aplicación permite ser una herramienta ágil, segura y fácilmente integrable, que no depende de los sistemas internos del SERMAS y puede desplegarse en cualquier servidor. Además, ofrece una trazabilidad exhaustiva que resulta clave en el entorno hospitalario.